Desain dan Implementasi Perangkat Keras Alat Monitoring Non-Destruktif Berbasis Acoustic Tomography untuk Batang Pohon

Rani Israminharti
Teknik Elektro
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
13220003@std.stei.itb.ac.id

Indra Sihar
Teknik Elektro
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
indra.sihar@itb.ac.id

Akhmadi Surawijaya
Teknik Elektro
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
asurawijaya@itb.ac.id

***Abstrak*— Pohon merupakan elemen penting dalam ekosistem global yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Namun, kerusakan internal pada batang pohon sering kali tidak terlihat dan berpotensi menyebabkan bahaya serius, terutama di kawasan urban. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat berbasis *Acoustic Tomography* bernama Terawang, yang dirancang untuk mendeteksi kondisi internal batang pohon secara akurat, efisien, dan terjangkau. Fokus penelitian adalah pada desain dan implementasi subsistem perangkat keras yang mencakup sistem daya, PCB, casing, dan modifikasi luggage box. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Subsistem daya dengan baterai Li-Po 10000mAh mampu mendukung operasional perangkat hingga 28 jam secara kontinu. Casing memenuhi standar IP23, memberikan perlindungan terhadap percikan air dan benda padat, sementara paku sensor terbukti tahan terhadap korosi dan tekanan tinggi. Desain *luggage box* memungkinkan portabilitas dengan berat total 3,894 kg, mempermudah transportasi dan penggunaan alat di lapangan. Dengan kemampuan untuk mendeteksi kerusakan internal secara non-destruktif, alat ini diharapkan dapat menjadi solusi yang bermanfaat bagi arborist, peneliti, dan akademisi, serta berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan pemeliharaan pohon di berbagai lingkungan.**

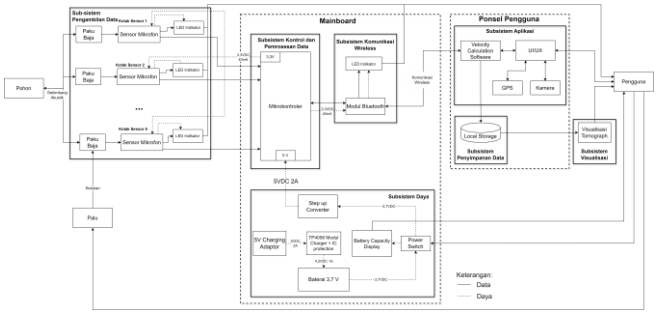
Kata kunci*— *Acoustic Tomography, Sistem Daya, Casing IP23, Luggage Box, Portabilitas.

I. PENDAHULUAN

Pohon adalah elemen penting dalam ekosistem global, baik sebagai penyerap karbon dioksida (CO_2), penghasil oksigen (O_2), maupun pelindung lingkungan dari erosi tanah dan bencana alam. Selain memberikan manfaat ekologis, pohon juga memiliki nilai ekonomi dan sosial, termasuk sebagai habitat bagi fauna serta elemen estetika di kawasan urban [1], [2]. Pohon dikatakan sehat apabila masih dapat menjalankan fungsi fisiologisnya dengan baik. Sebaliknya, pohon yang mengalami kerusakan struktural, baik sebagian maupun keseluruhan, dianggap tidak sehat. Penyebab utama kerusakan ini dapat berupa organisme patogenik seperti hama atau jamur, maupun faktor lingkungan fisik seperti angin kencang atau hujan lebat [3]. Penilaian kesehatan pohon secara visual menggunakan metode *Forest Health Monitoring* (FHM) menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi kerusakan berdasarkan lokasi, tipe, dan tingkat keparahan kerusakan [4]. Namun, metode ini terbatas pada pengamatan luar saja dan tidak dapat memberikan gambaran tentang kondisi internal batang pohon.

Kerusakan internal akibat pelapukan, hama, atau penyakit sering kali tidak terlihat dari luar, tetapi dapat melemahkan struktur pohon secara signifikan dan menyebabkan tumbangnya pohon secara tiba-tiba. Hal ini meningkatkan risiko kerugian material hingga ancaman keselamatan, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk [5]. Teknologi berbasis non-destruktif seperti *acoustic tomography* telah terbukti mampu memberikan informasi mendalam tentang kondisi internal batang pohon melalui pengukuran kecepatan rambat gelombang suara [6]. Sayangnya, alat seperti *Picus* dan *Arbotom* memiliki harga yang sangat tinggi sehingga sulit dijangkau oleh banyak pihak [7]. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dikembangkan alat bernama Terawang sebagai solusi lokal yang lebih terjangkau untuk mendeteksi distribusi densitas internal pohon secara akurat dan non-destruktif.

Alat Terawang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak (aplikasi) yang kemudian dipecah menjadi beberapa sub sistem yang dapat dilihat pada Gambar 1. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan perangkat keras, termasuk desain *casing mainboard* untuk melindungi komponen elektronik, desain PCB yang mengintegrasikan mikrokontroler, sistem manajemen daya, dan modul *Bluetooth* untuk pemrosesan data dan komunikasi nirkabel, serta modifikasi *luggage box* untuk meningkatkan portabilitas. Dengan desain perangkat keras yang efisien, praktis, dan terjangkau, alat ini diharapkan dapat menjadi solusi yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan para *arborist*, peneliti pohon, dan akademisi dalam mendukung pemeliharaan serta perawatan pohon secara lebih efektif.



Gambar 1. Arsitektur utama alat terawang berbasis acoustic tomography

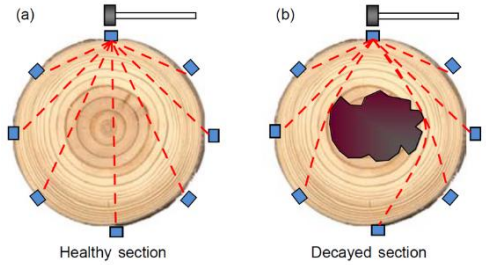
II. LITERATUR STUDI

A. Acoustic Tomography

Acoustic tomography adalah teknik non-destruktif yang digunakan untuk mendeteksi kerusakan internal pada batang

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

pohon dengan mengukur waktu rambat gelombang suara melalui struktur kayu. Gelombang suara merambat lebih cepat pada kayu sehat dengan densitas tinggi dan lebih lambat pada kayu yang mengalami pelapukan, rongga, atau retakan [8], [9]. Teknik pencitraan non-destruktif ini didasarkan pada pengukuran simultan waktu transmisi gelombang akustik oleh beberapa sensor yang ditempatkan mengelilingi batang pohon. Teknik ini menghasilkan gambar dua dimensi (*2D cross-section*) dari penampang batang yang menggambarkan kondisi fisik batang pohon [10], [11].



Gambar 2. Ilustrasi metode acoustic tomography pada batang pohon

Kecepatan gelombang akustik dapat dihitung menggunakan jarak antara dua sensor (L) dengan rumus:

$$V = L/t \quad (1)$$

Di mana V adalah kecepatan rambat gelombang (m/s), L adalah jarak antar sensor (m), dan t adalah waktu tempuh gelombang (s). Kecepatan rambat gelombang akustik di kayu sehat berkisar antara 2000–4000 m/s, jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan di tanah yang hanya 250–400 m/s [12]. Teknologi ini telah digunakan untuk mendeteksi pembusukan, rongga, retakan, serta mengevaluasi kualitas kayu [12], [13].

Dalam implementasi pada Terawang, perangkat akustik terdiri dari sensor, transduser paku, dan palu. Paku transduser dirancang menggunakan material yang kuat, tahan terhadap deformasi, dan memiliki konduktivitas akustik yang baik untuk mentransmisikan atau menerima gelombang suara. Material tersebut juga harus tahan terhadap korosi, mengingat kadar kelembapan batang pohon yang tinggi akibat proses osmosis paparan hujan [14].

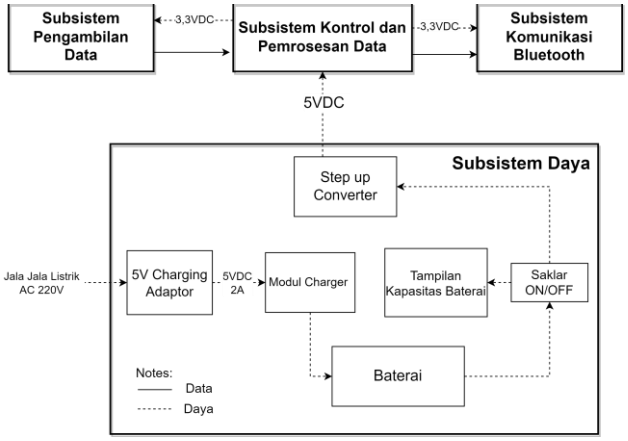
B. *Casing dan Standar Perlindungan (IP)*

Casing produk memainkan peran penting dalam melindungi seluruh komponen produk dari berbagai potensi kerusakan faktor eksternal, sekaligus melindungi pengguna dari adanya resiko sengatan listrik dari komponen.

Ingress Protection (IP) adalah standar internasional yang digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan suatu *casing* terhadap benda padat dan cairan. *Casing* produk seperti kotak sensor dan kotak *mainboard* harus memenuhi standar rating *ingress protection* setara IP23 karena produk-produk ini akan sering digunakan di luar ruangan [15]. Kualitas IP23 memastikan perlindungan terhadap benda padat yang lebih besar dari 12,5 mm, seperti jari tangan manusia, dan ketahanan terhadap air yang jatuh sebagai semprotan hujan hingga 60 derajat dari vertikal karena produk digunakan di luar ruangan dan harus dapat mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu. Perlindungan ini penting untuk memastikan keamanan pengguna dan menjaga produk dari kerusakan akibat air yang bisa tiba-tiba terjadi saat hujan, sehingga dapat memperpanjang umur pakai perangkat elektronik di lingkungan luar ruangan.

C. *Manajemen Daya*

Manajemen daya merupakan komponen penting dalam desain alat monitoring lapangan. Sistem daya yang dirancang harus mampu memberikan energi yang stabil dan cukup untuk mendukung operasional alat selama pengukuran di lapangan. Sistem daya yang dibuat untuk alat monitoring internal pohon ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Arsitektur subsistem daya

Untuk memenuhi arsitektur ini, baterai Li-Po dengan kapasitas 10000mAh dan tegangan 3,7V dipilih karena memiliki densitas energi tinggi, ringan, dan dapat diisi ulang. Untuk mendukung mikrokontroler seperti Teensy 4.1, yang membutuhkan tegangan 5V, digunakan *step-up converter* SX1308 untuk meningkatkan tegangan dari 3,7V. Modul ini memiliki efisien yang tinggi dalam konversi daya, sehingga mengurangi pemborosan energi.

Selain itu, modul TP4056 dilengkapi sistem proteksi DW01 yang memberikan perlindungan pada baterai terhadap berbagai kondisi, seperti perlindungan terhadap arus berlebih, tegangan berlebih, dan suhu berlebih. Sistem ini memastikan umur baterai lebih panjang dan menjaga stabilitas operasional alat di lapangan. Rangkaian ini dapat diisi daya melalui TP4056 menggunakan adaptor 5V yang umum digunakan pada ponsel.

III. Desain dan Implementasi

Desain alat monitoring kondisi internal batang pohon berbasis *acoustic tomography* dilakukan dengan fokus pada pengembangan perangkat keras yang memenuhi kebutuhan spesifikasi, yaitu *casing*, daya tahan baterai, berat dan dimensi produk.

A. *Desain Rangkaian Sistem Daya*

Untuk memenuhi kebutuhan daya operasional, perhitungan kapasitas dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1. Konsumsi daya masing masing komponen

Komponen	Total Arus(mA)
8 buah Microphone KY037	40
Bluetooth HC-05	30
LED indikator bluetooth	11

Komponen	Total Arus(mA)
Teensy 4.1	100
Fuel gauge display	20

Total arus konsumsi: 40 + 30 + 11 + 100 + 20 = 201 mA

Step up converter SX1308 memiliki efisiensi 95%. Daya total pada output 5V adalah :

P_{output} = 5V x 0,201 A = 1,005 Watt

Daya input pada 3,7V *step up converter*, yaitu:

$P_{input} = P_{output}$ / efisiensi = 1,005 / 0,95 = 1,057 Watt

Arus input dari baterai:

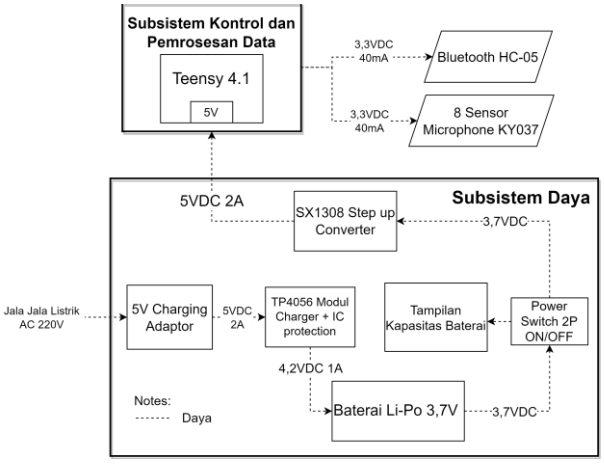
$I_{baterai} = P_{input} / V_{baterai}$ = 1,057 / 3,7 = 0,286 A = 286 mA

Konsumsi arus total alat adalah 286 mA. Maka, energi yang diperlukan untuk 8 jam adalah:

$Q_{beban} = I_{beban} \times$ Waktu = 286 mA x 8 jam = 2.288 mAh

Kapasitas Baterai(mAh) = Q_{beban} x (100% / 70%) = 3.268 mAh

Dari perhitungan ini, kapasitas minimal baterai yaitu 3.268 mAh. Oleh karena itu, baterai Li-Po dengan kapasitas 10.000 mAh dan tegangan 3,7V dipilih. Untuk keperluan pengisian daya, digunakan modul *charger* TP4056, yang dilengkapi dengan IC DW01 memberikan perlindungan terhadap pengisian berlebih. Untuk memenuhi kebutuhan tegangan input 5V pada mikrokontroller digunakan *step up converter* SX1308 yang memiliki efisiensi 95% disertai perlindungan terhadap *short circuit*) dan *overheating*. Sumber tegangan untuk sensor mikrofon dan *Bluetooth* diambil dari *pin* 3,3V Teensy 4.1 karena tegangan yang dihasilkan lebih stabil dan tidak menghasilkan *noise* pada pengukuran. Seluruh sistem daya beserta komponennya dirancang seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

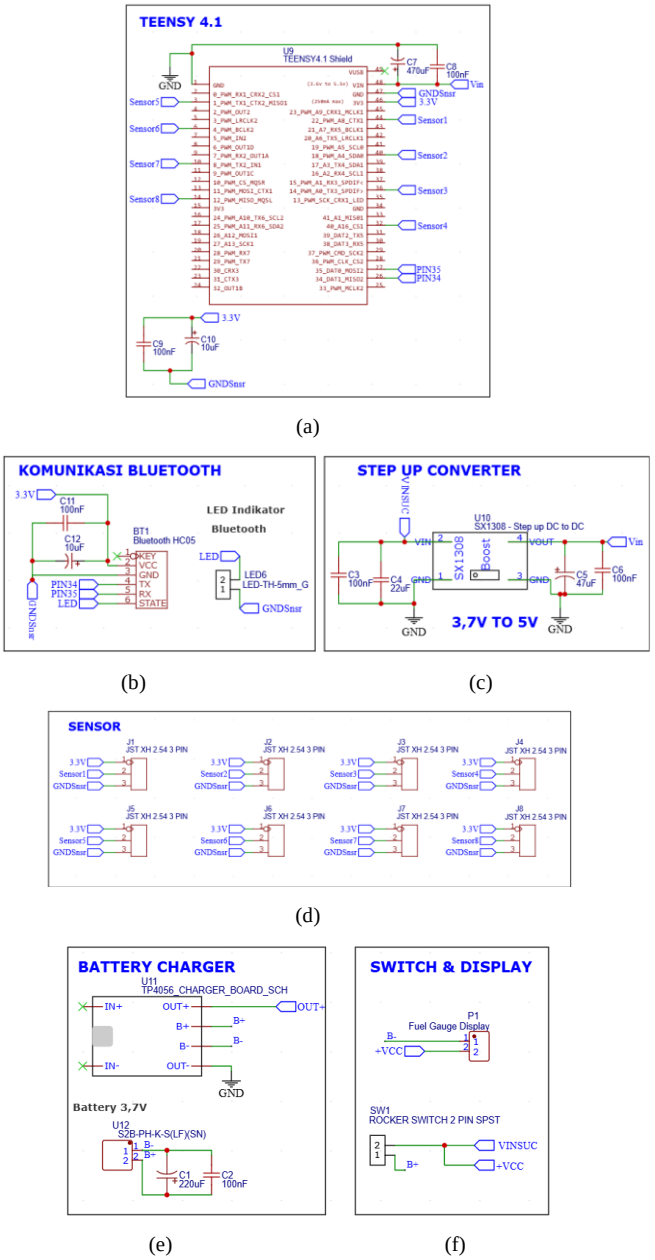


Gambar 4. Arsitektur subsistem daya dengan komponen terpilih

Pada implementasinya terdapat 3 mode kerja, yaitu mode *standby*, *charging*, dan *discharging*. Mode ini diatur dengan menambahkan *power rocker switch*. Ketika *switch on (mode discharging)*, maka baterai akan memberikan *supply* tegangan ke *step up converter* yang diteruskan ke mikrokontroller untuk menghidupkan sensor dan bluetooth. Mode *charging* terjadi ketika *switch off* dan adaptor 5V terhubung ke *type* C modul *charger* TP4056 untuk mengisi ulang baterai. Mode *standby* saat *switch off* (tidak menyuplai beban) dan tidak terhubung ke adaptor 5V.

B. Desain PCB Mainboard dan pemilihan komponen

Sub sistem daya, pemrosesan data, dan komunikasi *Bluetooth* diintegrasikan dalam sebuah rangkaian PCB dengan skematik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.



(a)

(b) (c)

(d)

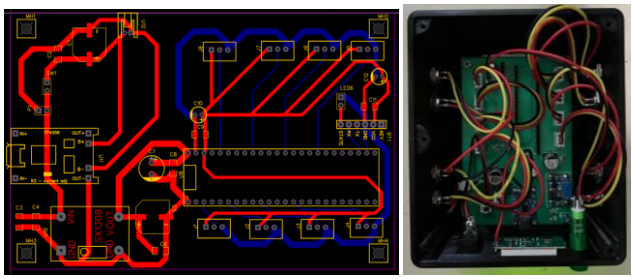
(e) (f)

Gambar 5. Desain PCB (a) Mikrokontroler Teensy 4.1 (b) Modul bluetooth HC-05 (c) Step-up converter SX1308 (d) Port sensor menggunakan konektor JST XH 2,54 mm (e) Modul charger TP4056 dan baterai (f) Tampilan kapasitas baterai dan saklar daya on/off

Sebelum mencetak PCB, skematik rangkaian PCB diuji terlebih dahulu menggunakan *breadboard*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tegangan pada *input* dan *output step-up converter* masih belum stabil. Untuk mengatasi masalah ini, ditambahkan kapasitor tambahan berupa kapasitor *bulk* dan kapasitor *decoupling* untuk meningkatkan stabilitas daya dan melakukan penyaringan *noise* pada sub sistem baterai, *step up converter*, mikrokontroler Teensy 4.1, dan modul *Bluetooth*.

Tata letak komponen dan jalur PCB ditunjukkan pada Gambar 6. Baterai ditempatkan di bagian bawah PCB untuk efisiensi ruang. Modul *charger* TP4056 diletakkan di tepi kiri bagian tengah PCB untuk mempermudah akses pemasangan *adaptor charger* USB *Type*-C pada *casing*. Modul TP4056 dan *step up converter* SX1308 diletakkan dekat dengan jalur daya utama untuk memastikan tegangan yang stabil. Mikrokontroler ditempatkan di bagian tengah PCB untuk mempermudah koneksi ke komponen lain, seperti sensor, *step up converter*, dan modul *Bluetooth*. Port sensor disusun di tepi PCB untuk memudahkan akses dan koneksi eksternal. Indikator LED dan saklar daya diposisikan di tepi PCB untuk mempermudah akses pengguna. Jalur daya utama dirancang dengan lebar yang memadai untuk mendukung arus besar, sementara *ground plane* diterapkan untuk meningkatkan kestabilan daya dan mengurangi noise pada rangkaian.

Untuk menghilangkan penurunan tegangan (*voltage drop*), jalur daya 3,3V yang digunakan untuk sumber tegangan sensor dan modul *Bluetooth* dirancang menggunakan topologi bus, sehingga semua sensor mendapatkan tegangan yang seragam. Tata letak ini juga dirancang dengan mempertimbangkan pemisahan jalur sinyal dan jalur daya untuk mencegah interferensi elektromagnetik antara sub sistem daya dan sub sistem komunikasi, khususnya modul *Bluetooth.*



Gambar 6. Desain dan implementasi *layout* PCB

C. Desain Casing Mainboard

Casing mainboard dirancang untuk melindungi komponen elektronik dari kerusakan fisik dan faktor lingkungan, sekaligus memastikan portabilitas dan kemudahan penggunaan. Desain *casing* dimulai dengan pembuatan model menggunakan perangkat lunak SolidWorks. *Casing mainboard* dirancang dengan dimensi 136 mm x 116 mm x 75 mm menggunakan bahan PETG yang tahan panas, air, dan kokoh, serta memenuhi standar IP23 untuk perlindungan terhadap benda padat dan percikan air. *Standoff* setinggi 20 mm digunakan untuk menstabilkan PCB berukuran 80 mm x 120 mm dan memastikan jarak aman dari baterai yang ditempatkan di bawahnya. Baterai dilengkapi pembatas samping untuk mencegah pergeseran dan melindungi dari guncangan. *Port* sensor dirancang di sisi samping untuk kemudahan koneksi dan dipasang penomoran untuk setiap port yang berfungsi untuk memudahkan pengguna memasang kabel antara kotak sensor ke kotak *mainboard*. Selain itu konektor port antara kabel dan kotak *mainboard* menggunakan Aviation plug GX12 yang memiliki IP55 berdasarkan *datasheet*. *Display* kapasitas baterai, LED indikator *Bluetooth*, saklar *On/Off*, dan *port charger* USB *Type*-C ditempatkan strategis untuk memudahkan akses pengguna. Sambungan *casing* diperkuat dengan sekrup untuk mencegah masuknya air, menjadikan perangkat aman dan andal dalam berbagai kondisi lapangan.



Gambar 7. Desain dan implementasi *casing mainboard*

D. Paku Sensor

Paku baja galvanis putih digunakan sebagai transduser akustik karena tahan terhadap deformasi, korosi, dan lingkungan lembap, serta lebih ekonomis dibandingkan paku *stainless steel*. Dengan panjang 10 cm dan ujung tajam, paku ini mempermudah penetrasi ke batang pohon tanpa merusak struktur kayu, sekaligus memastikan hasil pengukuran yang akurat. Material galvanis memberikan perlindungan terhadap kelembapan dan paparan hujan, menjadikannya tahan lama untuk penggunaan di lapangan.

E. Luggaxe box

Luggage box dimodifikasi untuk menyimpan seluruh komponen alat, termasuk 8 kotak sensor, 8 kabel sepanjang 3 meter, kotak *mainboard*, palu, dan meteran 10 meter yang ditunjukkan pada Gambar 8. Dengan dimensi 42 cm x 36 cm x 12 cm, material Plastik ABS yang tahan benturan dan air, serta *sponge precut* untuk perlindungan maksimal, *luggage box* memastikan semua komponen tersusun rapi, stabil, dan aman. Fitur pegangan dan sistem penguncian meningkatkan portabilitas dan melindungi alat dari guncangan, air, serta debu.



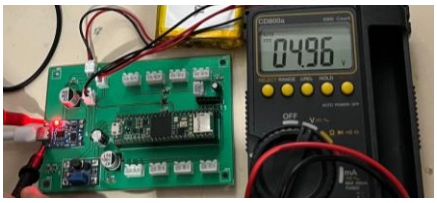
Gambar 8. Penataan komponen perangkat acoustic tomography di dalam *luggage box*

IV. Hasil dan Analisis

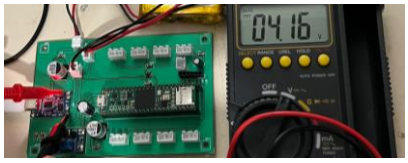
A. Pengujian Subsistem Daya

Pengujian subsistem daya dilakukan untuk memastikan fungsionalitas sistem pada tiga mode kerja, yaitu *charging*, *standby*, dan *discharging*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai spesifikasi. Pada mode *charging*, tegangan *input* pada *pin* IN+ dan IN- tercatat sebesar 5V memenuhi kebutuhan modul TP4056 ditunjukkan pada Gambar 9, dengan tegangan *output* pada pin OUT+ dan OUT- berada dalam rentang 4,137V–4,263V terlihat pada Gambar 10, menunjukkan proses pengisian daya yang sesuai spesifikasi. Pada mode *standby*, ketika saklar dalam posisi OFF, tidak ada daya yang mengalir ke beban, dengan tegangan pada *step-up converter* sebesar 0V sesuai dengan Gambar 11, sementara tegangan baterai pada *pin* B+ dan B-

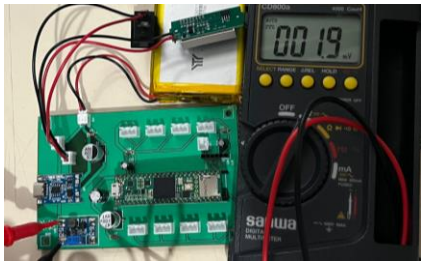
tercatat sebesar 4,07V dapat dilihat pada Gambar 12, menunjukkan baterai siap untuk *discharging*. Pada mode *discharging*, tegangan *input step-up converter* dari baterai tercatat sebesar 4,04V ditunjukkan pada Gambar 13, dengan tegangan output sebesar 5V yang sesuai kebutuhan Teensy 4.1. Tegangan pada sensor tercatat sebesar 3,297V pada Gambar 14 menunjukkan suplai daya stabil tanpa *voltage drop* meskipun jalur daya cukup panjang.



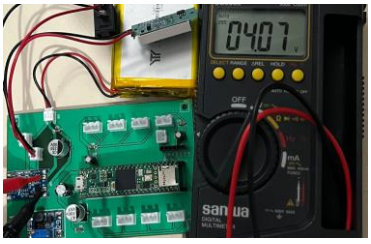
Gambar 9. *Input charging circuit* TP4056 saat *charging*



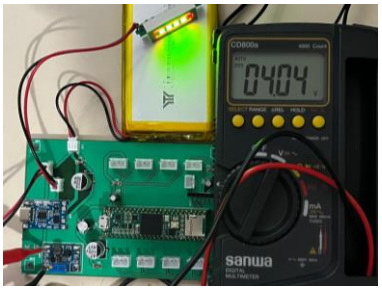
Gambar 10. Pin OUT + dan OUT- TP4056 saat *charging*



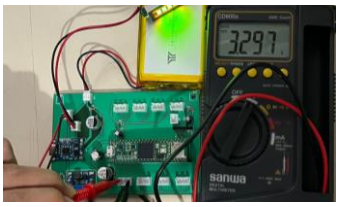
Gambar 11. Pin IN + dan GND pada Step *up converter* SX1308 saat *standby*



Gambar 12. Pin B+ dan B- TP4056 saat *standby*



Gambar 13. Pin IN + dan GND pada Step *up converter* SX1308 saat *discharging*



Gambar 14. Pin VCC dan GND sensor saat *discharging*

Pengujian daya tahan baterai dilakukan dengan memaralelkan 2 buah resistor 7 ohm selama 3 jam 20 menit secara kontinu. Tegangan awal baterai sebelum dihubungkan ke beban tercatat 4,13V yang menunjukkan kondisi baterai penuh. Setelah 3 jam 20 menit pengujian, kapasitas baterai yang terpakai tercatat sebesar 3,238Ah (3238mAh), dengan tegangan akhir di bawah beban sebesar 3,70V, dan arus akhir sebesar 0,952A yang ditunjukkan pada Gambar 15. Tegangan baterai kembali naik menjadi 4,08V setelah beban dilepas, menunjukkan pemulihan tegangan yang baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baterai mampu menyuplai daya sebesar 12.671 mWh selama pengujian, jauh lebih besar dari kebutuhan energi perangkat selama 8 jam, yaitu 8.472 mWh. Dengan kapasitas efektif baterai sekitar 29.600 mWh (80% dari kapasitas total 37.000 mWh), baterai ini secara teoretis dapat mendukung operasional perangkat hingga 28 jam secara kontinu, memberikan margin energi yang besar untuk aplikasi alat Terawang.

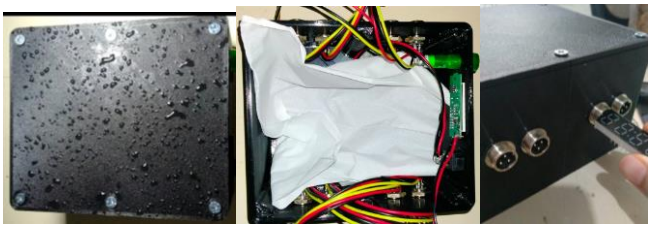


Gambar 15. Hasil pengujian daya tahan baterai

Dari hasil pengujian, implementasi subsistem daya dan baterai telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Sistem daya bekerja optimal pada ketiga mode kerja, memberikan tegangan stabil pada seluruh komponen, serta memastikan efisiensi suplai daya. Kapasitas dan daya tahan baterai sangat memadai untuk mendukung operasional perangkat, bahkan dengan margin energi yang besar. Dengan demikian, sistem daya yang diimplementasikan dapat diandalkan untuk aplikasi alat Terawang dan penggunaan perangkat dalam berbagai kondisi operasional.

B. Pengujian Casing

Pengujian *casing* dilakukan untuk memastikan ketahanan terhadap air, benda padat, dan korosi pada paku sesuai standar IP23. Hasil menunjukkan *casing* mampu melindungi komponen internal dari percikan air, dibuktikan dengan simulasi hujan selama 8 menit tanpa adanya air yang masuk. Pengujian terhadap benda padat >12,5 mm, seperti terminal blok dan obeng, juga memastikan *casing* efektif melindungi dari gangguan eksternal. Pada pengujian paku, material tetap kokoh tanpa korosi signifikan meskipun direndam dalam larutan garam selama 13 hari dan dipukul dengan palu sebanyak 10 kali. Hasil ini membuktikan bahwa *casing* dan paku memenuhi spesifikasi ketahanan, menjadikannya andal untuk penggunaan di lapangan dengan kondisi lingkungan yang menantang.



Gambar 16. Hasil pengujian *casing* IP23



Gambar 17. Pengujian paku sensor

C. Pengujian Berat dan Dimensi Produk

Pengujian berat dan dimensi produk dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen perangkat *Acoustic Tomography* dapat disimpan dengan aman dan tetap portabel di dalam *luggage box*. *Luggage box* berisi 8 kotak sensor, 8 kabel masing-masing sepanjang 3 meter, palu, kotak *mainboard*, dan meteran, dengan total berat tercatat sebesar 3,894 kg. Dimensi *luggage box* adalah 42 x 36 x 12 cm, dilengkapi dengan gagang pegangan untuk mempermudah mobilitas.



Gambar 18. Hasil pengujian berat dan dimensi produk

Pengujian kabel dilakukan pada pohon berdiameter 100 cm dengan ketinggian titik pengukuran 180 cm, karena tidak ditemukan pohon dengan diameter maksimum 120 cm. Hasilnya menunjukkan bahwa kabel sepanjang 3 meter sangat cukup untuk pengukuran di kondisi tersebut. Hasil pengujian membuktikan bahwa desain *luggage box* dan spesifikasi berat serta dimensi telah memenuhi kebutuhan portabilitas, memastikan produk mudah digunakan dan diangkat oleh 1-2 orang dewasa dalam lingkungan *outdoor*.

V. SIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan perangkat keras alat "Terawang" berbasis *Acoustic Tomography* yang memenuhi spesifikasi desain, termasuk portabilitas, efisiensi daya, ketahanan *casing*, dan paku sensor terhadap kondisi lingkungan. Pengujian menunjukkan bahwa sub sistem daya bekerja optimal pada tiga mode operasi, baterai Li-Po 10000mAh mampu mendukung operasional hingga 28 jam, dan *casing* memenuhi standar IP23 dengan perlindungan terhadap percikan air dan benda padat. *Luggage box* yang portabel dan kompak memastikan kemudahan penggunaan di lapangan. Dengan fitur yang dirancang untuk mendukung kebutuhan *arborist*, peneliti, dan akademisi, alat ini menjadi solusi yang terjangkau dan andal untuk mendeteksi kondisi internal pohon, dengan potensi besar untuk meningkatkan keselamatan dan pemeliharaan pohon di kawasan urban.

REFERENCES

[1] S. F. Papandrea, M. F. Cataldo, G. Zimbalatti, and A. R. Proto, "Comparative evaluation of inspection techniques for decay detection in urban trees," *Sensors and Actuators A: Physical*, 2022. doi: https://doi.org/10.1016/j.sna.2022.113544.

[2] B. K. Brashaw et al., "Nondestructive testing and evaluation of wood: a worldwide research update," *For. Prod. J.*, vol. 59, no. 3, pp. 7–14, 2009.

[3] B. N. T. Siregar, "Evaluasi Kesehatan Pohon Peneduh Di Kota Bandar Lampung Berbasis Sonic Tomography," Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2014, 19 hlm.

[4] A. N. Rachmadiyanto, N. F. Azzahra, E. Sudiana, and S. Wahyuni, "Tree health analysis of old *Vatica pauciflora* (Korth.) Blume in Bogor Botanical Gardens using Forest Health Monitoring method," *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, vol. 1433, 012012, Aug. 2024. doi: 10.1088/1755-1315/1433/1/012012.

[5] Q. Qiu et al., "An innovative tomographic technique integrated with acoustic-laser approach for detecting defects in tree trunk," *Comput. Electron. Agric.*, vol. 156, pp. 129–137, 2019. doi: 10.1016/j.compag.2018.11.017.

[6] C. J. Lin and T. H. Yang, "Detection of acoustic velocity and electrical resistance tomographies for evaluation of peripheral-inner wood demarcation in urban royal palms," *Urban For. Urban Green.*, vol. 14, no. 3, pp. 583–589, 2015. doi: 10.1016/j.ufug.2015.05.010.

[7] S. E. Gill et al., "Adapting cities for climate change: the role of the green infrastructure," *Built Environ.*, vol. 33, no. 1, pp. 115–133, 2007. doi: 10.2148/benv.33.1.115.

[8] F. Divos and L. Szalai, "Tree evaluation by acoustic tomography," in *Proc. 13th Int. Symp. on Non-Destructive Testing of Wood*, Madison, WI: Forest Products Society, 2002, pp. 251–256.

[9] X. Wang, R. B. Allison, L. Wang, and R. J. Ross, *Acoustic Tomography for Decay Detection in Red Oak Trees*, Research Paper FPL-RP-642, Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 2007.

[10] V. Bucur, *Nondestructive Characterization and Imaging of Wood*, Springer Series in Wood Science, pp. 181–214, 2003.

[11] X. Wang, R. J. Ross, and P. Carter, "Acoustic assessment of wood quality in standing trees. Part I. Acoustic wave behavior," *Wood and Fiber Science*, vol. 36, no. 3, pp. 368–377, 2004.

[12] L. Lantini, "Health Monitoring of Trees and Investigation of Tree Root Systems Using Ground Penetrating Radar (GPR)," 2021, doi: 10.13140/RG.2.2.14148.14724.

[13] V. Bucur, *Urban Forest Acoustics*. Berlin: Springer-Verlag, 2006.

[14] J. Niklewski et al., "Moisture Content Prediction of Rain-Exposed Wood: Test and Evaluation of a Simple Numerical Model for Durability Applications," *Building and Environment*, vol. 97, pp. 126–136, Feb. 2016, doi: 10.1016/j.buildenv.2015.11.037.

[15] Atexxo Manufacturing, "Ingress Protection (IP) and NEMA Rating Explained," *Atexxo*, 2024. [Online]. Available: https://atexxo.com/ingress-protection-ip-nema-rating/. [Accessed: Dec. 22, 2024].